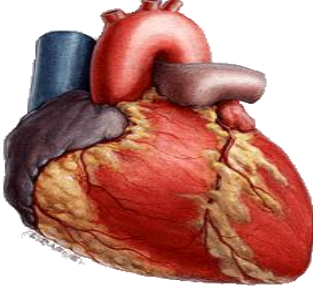


بسم الله الرحمن الرحيم

مادة : العلوم الطبيعية



دروس العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين



الأستاذة : جوهري وسام

المستوى: 3 علوم تجريبية

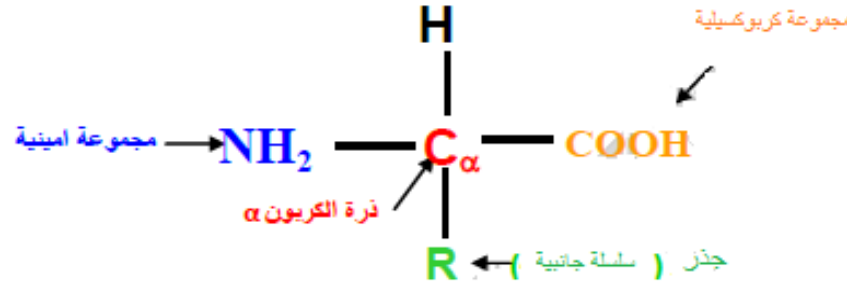
الوحدة التعليمية II : العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

تتكون البروتينات من تتالي ترتبط فيما بينها ،
حيث تؤدي البروتينات وظائف متعددة منها التي تنظم عمل الأعضاء
وتضمن التنسيق والاتصال فيما بينها و **المناعية** التي تتدخل في الدفاع
عن العضوية و التي تحفز مختلف التفاعلات داخل العضوية.
تساؤل :

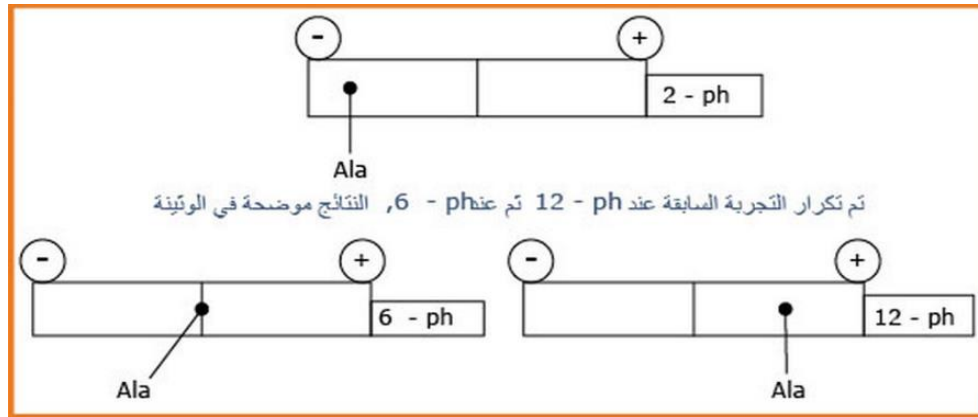
1 - خصائص الأحماض الأمينية

نشاط 01: تمثل الوثيقة الصيغة الكيميائية العامة للأحماض الأمينية و المجموعات الكيميائية المشتركة و الصيغ المفصلة للأحماض الأمينية العشرين.

$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$ (Ala) ألانين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{H})-\text{COOH}$ (Gly) غليسين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3)-\text{COOH}$ (Ile) إيزوليوسين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})-\text{COOH}$ (Ser) سيرات
$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{H}-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3))- \text{COOH}$ (Thr) ثريونين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}(\text{CH}_3)_2)-\text{COOH}$ (Val) فالين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2)-\text{COOH}$ (Leu) لوسين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{SH})-\text{COOH}$ (Cys) سيستاتين
$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2)-\text{COOH}$ (Asn) أسبارجين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2)-\text{COOH}$ (Gln) غلوتامين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_3)-\text{COOH}$ (Met) ميثيونين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{OH})-\text{COOH}$ (Tyr) تيروزين
$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5)-\text{COOH}$ (Phe) فينيل ألانين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)-\text{COOH}$ (Lys) ليسين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHC}(=\text{NH})\text{NH}_2)-\text{COOH}$ (Arg) أرجينين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)-\text{COOH}$ (Pro) بروتين
$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{OH})-\text{COOH}$ (Glu) حمض غلوتاميك	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{OH})-\text{COOH}$ (Asp) حمض أسباريك	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHC}_3\text{H}_3\text{N})-\text{COOH}$ (His) هستيدين	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHC}_8\text{H}_6\text{N})-\text{COOH}$ (Trp) تريبتوفان



نشاط 02: من أجل فهم سلوك الأحماض الأمينية في الأوساط المختلفة نقوم بدراسة نتائج الهجرة الكهربائية للأحماض الأمينية في أوساط ذات pH مختلفة. لغرض تحديد شحنة الحمض الأميني فالين Val تم وضع قطرة من محلول الحمض الأميني في منتصف شريط ورق الترشيح في جهاز الهجرة الكهربائية Electrophorèse في أوساط مختلفة الـ pH. النتائج موضحة في الوثيقة :



التعليمة : بين بعض خصائص الأحماض الأمينية باستغلالك للوثائق الاجابة :

- تمثل الوثيقة الصيغ الكيميائية للأحماض الأمينية وبنية الحمض الأميني حيث تتكون الأحماض الأمينية من جزئين:

← **جزء ثابت:** يتكون من ذرة كربون مركزية α مرتبطة بوظيفة كربوكسيلية (حمضية) COOH ووظيفة أمينية (قاعدية) NH_2 وذرة هيدروجين H

← **جزء متغير:** جذر R أو سلسلة جانبية يتغير من حمض أميني لآخر.

-تصنف الأحماض الأمينية حسب وجود وظائف حامضية أو قاعدية قابلة للتأين في الجذر R الى :

← أحماض أمينية قاعدية: تحتوي على وظيفة قاعدية في الجذر R وهي ليزين Lys، أرجنين Arg، هيسيتدين His.

← أحماض أمينية حامضية: تحتوي على وظيفة حامضية في الجذر R وهي حمض الغلوتاميك Glu، حمض الأسبارتيك Asp.

← أحماض أمينية متعادلة: لا يحتوي الجذر R فيها على وظيفة قاعدية أو حامضية وهي 15 حمض أميني المتبقية.

نتيجة: الأحماض الأمينية مركبات عضوية بها جزء ثابت وجزء متغير وتصنف حسب الجذر R إلى حامضية، قاعدية ومتعادلة.

-تمثل الوثيقة نتائج الهجرة الكهربائية للحمض الأميني Val في أوساط مختلفة حيث:

في $Ph=6$ نلاحظ عدم انتقال الحمض الأميني في المجال الكهربائي باتجاه أي من القطبين نفس ذلك بتأين كل من الوظيفتين الأمينية NH_3^+ والكربوكسيلية COO^- وهذا يعني أن مجموع الشحنات الكهربائية للحمض الأميني يساوي الصفر أي متعادلة كهربائياً ويرمز لها ب PhI نقطة التعادل الكهربائي أي يسلك الحمض الأميني سلوك شاردة ثنائية القطب.

في $Ph=12$ نلاحظ هجرة الحمض الأميني باتجاه القطب الموجب دليل على انه يحمل شحنة كهربائية سالبة ، فقد بروتون فتأينت الوظيفة الكربوكسيلية COO^- حيث أصبح الحمض الأميني أحادي القطب (قام بدور مانح أو معطي للبروتونات فتخلي عن H^+).

في $Ph=2$ نلاحظ هجرة الحمض الأميني باتجاه القطب السالب دليل على انه يحمل شحنة كهربائية موجبة ، اكتسب بروتون فتأينت الوظيفة الأمينية NH_3^+ حيث أصبح الحمض الأميني أحادي القطب

نتيجة: يتغير سلوك الأحماض الأمينية وبالتالي سلوك البروتينات حسب pH الوسط، فهي تسلك سلوك القاعدة في الوسط الحمضي باكتسابها للبروتونات وتسلك سلوك الحمض في وسط قاعدي بفقدانها للبروتونات فتسمى مركبات أمفوتيرية أو حمقلية .

قاعدة :

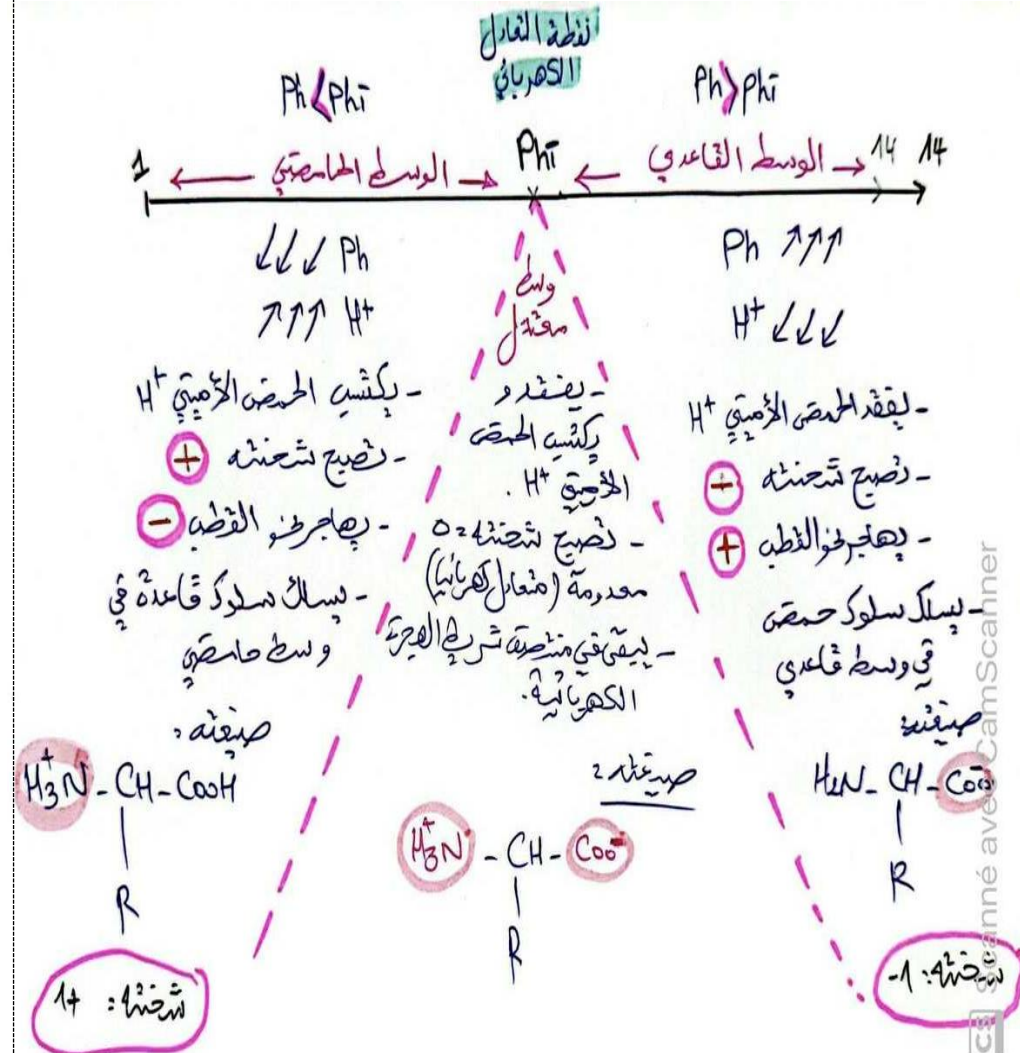
$Ph=Phi$: الحمض الأميني متعادل كهربائياً يكتسب ويفقد H^+ ، أي شحنته 0 ويبقى في منتصف شريط الهجرة الكهربائية

Phi تدعى بنقطة التعادل الكهربائي للحمض الاميني وهي النقطة من ال Ph التي يصبح فيها عدد الوظائف الامينية المتأينة NH_3^+ = عدد الوظائف الكربوكسيلية المتأينة COO^- .

$Ph<Phi$: الحمض الأميني يسلك سلوك قاعدة في وسط حامضي يكتسب بروتونات ، ش + ، ق -

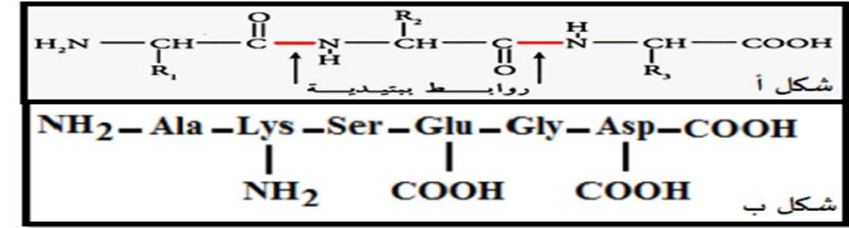
$Ph>Phi$: الحمض الأميني يسلك سلوك حمض في وسط قاعدي يفقد بروتونات ، ش - ، ق +

الربط: الأحماض الأمينية مركبات عضوية مكونة من جزء ثابت وجزء متغير (الجذر R) وتصنف حسب الجذر R إلى أحماض أمينية حامضية، قاعدية ومتعادلة وهي مركبات أمفوتيرية يتغير سلوكها حسب pH الوسط فتسلك سلوك حمض في وسط قاعدي وسلوك قاعدة في الوسط الحامضي.



II - كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية بين حمضين أميين متتاليين: نشاط 01:

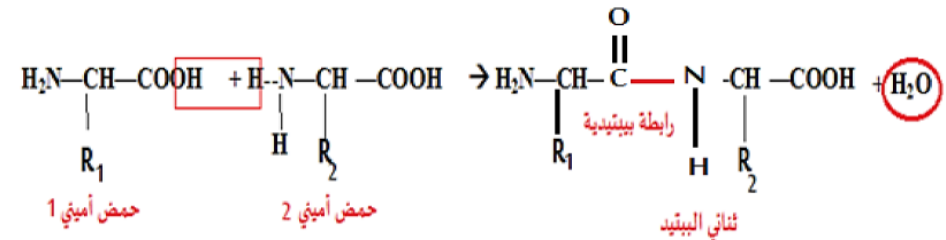
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة سلسلة ببتيدية مكونة من اتحاد 3 أحماض أمينية مرتبطة بروابط ببتيدية (ثلاثي الببتيد). بينما الشكل (ب) يمثل سداسي ببتيد.



التعليمات:

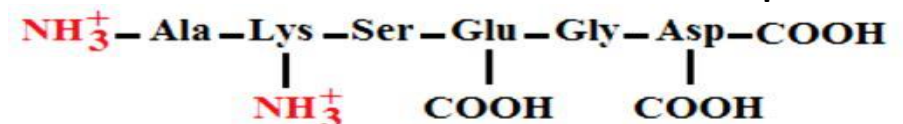
- حدد كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية بين حمضين أميين.
- استخرج شحنة سداسي الببتيد عند (pH = 2 ثم عند pH = 13).

الإجابة:



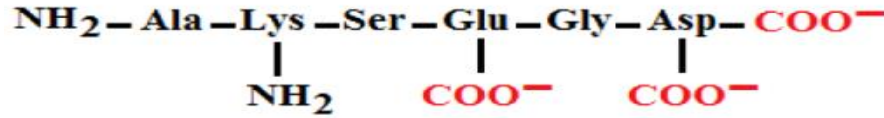
الرابطة الببتيدية رابطة تكافؤية تتشكل بين حمضين أميين متتاليين وتتشكل بفقدان الوظيفة الكربوكسيلية للحمض الأميني الأول OH والوظيفة الأمينية للحمض الأميني الثاني H مع فقد جزيئة ماء.

- عند pH=1



شحنة الببتيد عند Ph = 1 هي: +2 وذلك لوجود جذر قاعدي (Lys) بالإضافة الى النهاية الأمينية.

عند pH=13



شحنة الببتيد عند Ph = 13 هي: -3 وذلك لوجود جذرين حامضيين (Glu, Asp) بالإضافة الى النهاية الكربوكسيلية.

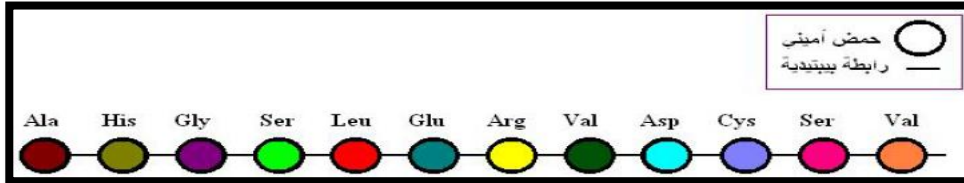
نتيجة: شحنة متعدد الببتيد هي محصلة شحنات الأحماض الأمينية المكونة له وتختلف باختلاف نوع جذور الأحماض الأمينية القاعدية والحامضية الداخلة في تركيبه.

III - مستويات البنية الفراغية لبعض البروتينات.

نشاط 01: مقارنة بين البنيات الفراغية لبعض البروتينات الوظيفية باستعمال برنامج محاكاة راستوب Rastop.

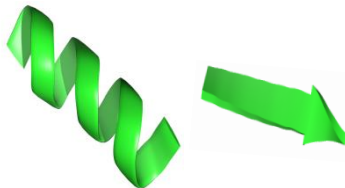
نظرا لتعقيد البنية الفراغية للبروتينات قسمها العلماء لغرض تسهيل دراستها إلى أربع مستويات بنائية متدرجة من حيث التعقيد: بنية أولية، بنية ثانوية، بنية ثالثة، بنية رابعة.

← البنية الأولية: تتابع الأحماض الأمينية بشكل خطي لتكوين سلسلة ببتيدية.



← البنية الثانوية: التفاف السلسلة الببتيدية ذات البنية الأولية في مناطق محددة من السلسلة الببتيدية ونميز فيها:

- البنية الثانوية الحلزونية α: التفاف السلسلة الببتيدية في شكل حلزوني.
- البنية الثانوية الورقية β: انطواء السلسلة الببتيدية على شكل وريقات.



أوجه المقارنة	الميوغلوبين	الهيموغلوبين	الأنسولين	الليزوزيم
درجة التعقيد	متوسطة	معقدة	بسيطة	متوسطة
عدد السلاسل	1			
مستوى البنية				
أنواع البنيات الثانوية وعددها				
الوظيفة				

نتيجة: تظهر البروتينات بمستويات بنائية مختلفة، حيث تختلف البروتينات في عدد ونوع وترتيب الأحماض الداخلة في تركيبها.

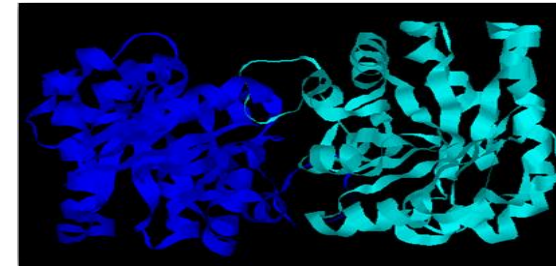
تجربة Anfinsen

نشاط 01: بعد انتهاء عملية الترجمة تنطوي السلسلة الببتيدية لتأخذ بنية فراغية وظيفية بعد المرور بعدة مستويات بنائية حيث تتشكل روابط بين جذور الأحماض الأمينية وهي التي تساهم في استقرار بنية البروتين كما هو موضح في الوثيقة الموالية .

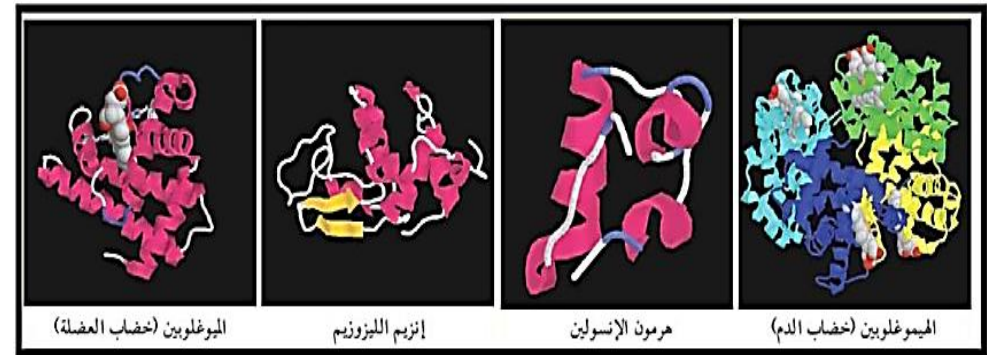
← البنية الثالثة: تتشكل نتيجة انطواء السلسلة الببتيدية ذات البنية الثانوية (α فقط أو β فقط أو كليهما) على مستوى المناطق البينية التي تدعى بمناطق الانعطاف.



← البنية الرابعة: تجمع لسلسلتين ببتيديتين أو أكثر لكل منهما بنية ثالثة وتسمى كل سلسلة ببتيدية بتحت وحدة.



باستعمال برنامج راستوب Rastop قمنا بتمثيل البنية الفراغية لبعض البروتينات الوظيفية (الأنسولين ، الهيموغلوبين ، الليزوزيم ، الميوغلوبين) كما هو موضح في الوثيقة التالية:



التعليمات:

بين مستويات البنية الفراغية لكل من البروتينات الموضحة في الراسلوب اعتمادا على الوثائق و المعلومات المقدمة.

الإجابة:

تمثل الوثيقة أنواع الروابط التي تساهم في استقرار بنية البروتين حيث:
البنية الأولية هي: سلسلة خطية من عدد نوع وترتيب أحماض أمينية، مرتبطة ببعضها بواسطة روابط ببتيدية.

البنية الثانوية هي: انطواء أو إلتفاف السلاسل الببتيدية ذات البنية الأولية في مناطق معينة معطية بنية ثانوية حلزونية ألفا أو بنية ثانوية وريقة بيتا مع تشكل روابط هيدروجينية غير تكافؤية بين مجاميع CO و NH للروابط الببتيدية المتقابلة.

البنية الثالثة هي: استمرار الالتفاف التلقائي للسلاسل الببتيدية ذات البنيات الثانوية على مستوى المناطق البينية (مناطق لا تأخذ أي شكل فراغي تفصل بين البنيات الثانوية) فتظهر مناطق الانعطاف، مما يسمح للبروتين بالانتقال إلى البنية الثالثة، حيث تصبح الأحماض الأمينية المتباعدة في الترتيب متقاربة فراغياً. قد تحوي السلسلة الببتيدية ذات البنية الثالثة، البنيات الثانوية ألفا فقط أو بيتا فقط أو ألفا وبيتا معاً حيث يفصل كل بنية ثانوية وأخرى مناطق إنعطاف. يعمل على تماسك هذه البنية والحفاظ على ثباتها واستقرارها عدة روابط تنشأ بين الجذور الحرة للأحماض الأمينية - -

الهيدروجينية: تنشأ بين مجاميع O و H.

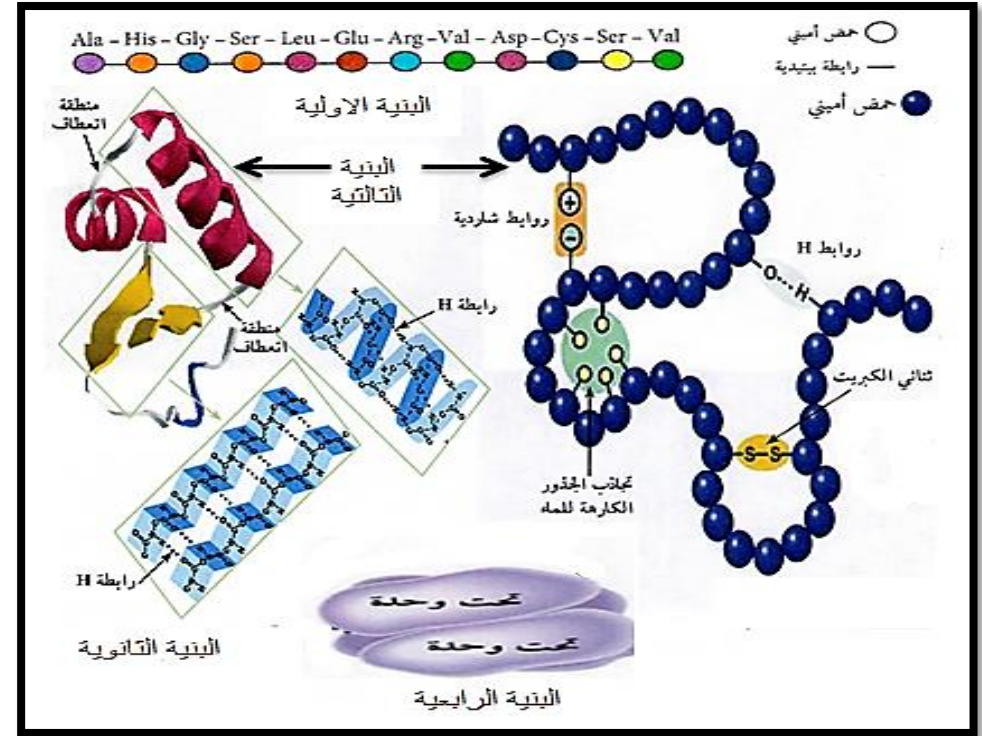
-روابط شاردية: تنشأ بين الشحنات الكيميائية السالبة -COO والموجبة +NH₃ للجذور R

-روابط كارهة للماء: عبارة عن تجاذب بين بعض الجذور R الكاره للماء.

- جسور كبريتية: تنشأ بين الجذور R للأحماض الأمينية من نوع " سيستين Cys "

البنية الرابعة هي: تجمع لسلسلتين ببتيديتين أو أكثر ذات البنية الثالثة، ترتبط فيما بينها بواسطة روابط لا تكافؤية قد تكون هيدروجينية، كارهة للماء وشاردية، وتسمى كل سلسلة ذات بنية ثالثة من إحدى السلاسل المكونة للبنية الرابعة ب" تحت الوحدة".

نتيجة: تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية روابط تكافؤية ولا تكافؤية في مواضع محددة من السلسلة الببتيدية تحافظ على ثبات واستقرار البنية الفراغية للبروتين مما يكسبه تخصصه الوظيفي.



نشاط 02: تجربة أنفensen.

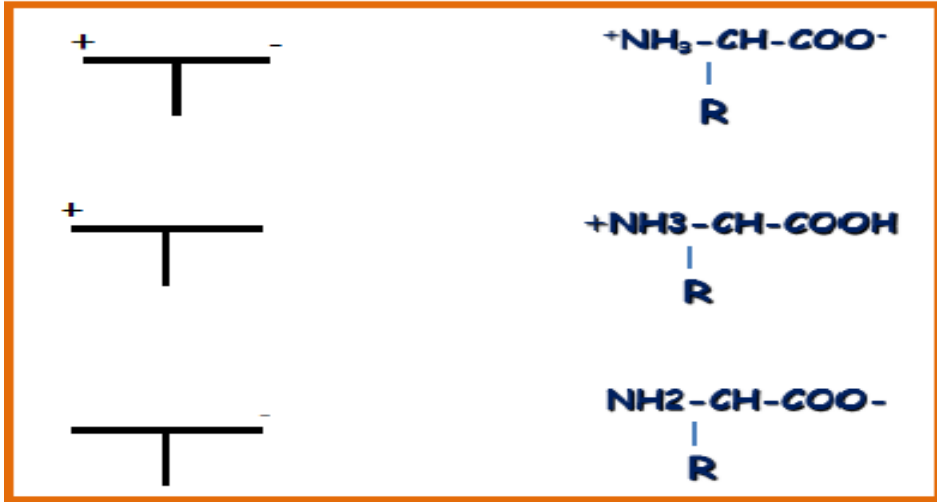
المرحلة	المعاملة	البنية الفراغية لأنزيم الريبونوكلياز (الوثيقة 10)	النتائج
1	أنزيم ريبونوكلياز + يوريا + مركبتو إيثانول	المرحلة 1: أنزيم ريبونوكلياز (مؤقت التغير) البنية الفراغية الطبيعية (الوثيقة 10) تتغير تحت تأثير اليوريا. الأرقام هي مواقع للمحيط الأميني: سيسيلين.	فقدان البنية الفراغية = أنزيم (ريبونوكلياز) غير فعال.
2	إزالة كل من اليوريا و-β-مركبتو إيثانول.	المرحلة 2: إزالة كل من اليوريا و-β-مركبتو إيثانول. البنية الفراغية تعود إلى حالتها الطبيعية (الوثيقة 10).	استعادة الأنزيم لبنائه ولفعالينه.
3	ريبونوكلياز مخرب + يوريا.	المرحلة 3: ريبونوكلياز مخرب. البنية الفراغية تتغير تحت تأثير اليوريا.	البنية الفراغية غير طبيعية = أنزيم غير فعال.

التعليمة:

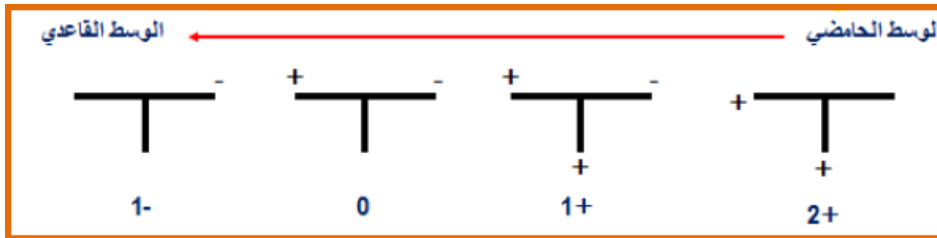
- بين العلاقة بين البنية ثلاثية الأبعاد والتخصص الوظيفي للبروتين وصادق على صحة فرضيتك.

✓ يسمح بتحديد البنيات الثانوية و مناطق الانعطاف وعددها في بنية البروتين.

تدوير الجزيئة في كل الاتجاهات وتغيير اللون لتسهيل دراستها
شحنة الاحماض الامينية القاعدية والحامضية :



في حالة حمض اميني متعادل توجد ثلاث احتمالات للشحنة



في حالة حمض اميني قاعدي توجد اربع احتمالات للشحنة

المرحلة 1: β مركبتوايثانول حلل الجسور الكبريتية، بينما اليوريا أعاق الانطواء الطبيعي، ففقد البروتين بنيته الفراغية دون أن يفقد بنيته الأولية، وبالتالي فقد الوظيفة.

المرحلة 2: إزالة كل من اليوريا و β مركبتوايثانول أعاد الانطواء الطبيعي و أعاد تشكل الجسور الكبريتية، فأستعاد البروتين بنيته الفراغية و وظيفته.

المرحلة 3: وجود اليوريا فقط مع الريبونكلياز المخرب، أعاد تشكل الجسور الكبريتية لكن في أماكن غير طبيعية بسبب الانطواء الغير طبيعي، فأستعاد البروتين بنية فراغية غير طبيعية و لم يستعد وظيفته.

نتيجة: تتكون السلسلة الببتيدية من نوع وعدد وترتيب محدد من الاحماض الامينية تنشأ بين جذورها روابط كيميائية متموضعة بصورة دقيقة تحافظ على ثبات واستقرار بنية البروتين وبالتالي تحدد تخصصه الوظيفي.

الربط: تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على نوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه والتي تكون محددة وراثيا وكذلك على الروابط التي تنشأ بين هذه الأحماض الأمينية (جسور ثنائية الكبريت، شاردية،...)، وتكون متموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.

وأي تغيير في ترتيب الأحماض الأمينية أو عددها أو نوعها يؤدي إلى تغيير في الروابط التي تتشكل بينها وبالتالي تغيير بنية البروتين وفقدانه لوظيفته.

فوائد استعمال برنامج راستوب : إن استعمال برنامج راستوب "Rastop" برنامج كمبيوتر متخصص في البنية الفراغية للجزيئات وخاصة البروتينات (يسمح لنا بـ :

✓ تمثيل البنية الفراغية للبروتينات تغيير نموذج العرض بسهولة، والاستفادة من مميزات كل نموذج.

✓ دراسة مفصلة لبنية البروتين ومعرفة عدد و تتابع الأحماض الأمينية.

العلاقة بين المورثة وبنية البروتين :

- تتحدد المورثة (بعدد، نوع، ترتيب 4 أنواع من النيكلوتيدات (A.T.G.C) تستنسخ في النواة بتدخل إنزيم ARNp الذي يربط ن ر ح مع السلسلة المستنسخة وفق مبدأ التكامل النيكلوتيدي باستهلاك طاقة لينتج وسيط جزيئي حامل لنسخة من المعلومة الوراثية ARNm. يتكون من عدد، نوع وترتيب 4 أنواع من النيكلوتيدات (A.U.G.C)

ويكون مطابق للسلسلة غير مستنسخة فقط استبدال T ب U
- ينتقل الـ ARNm من النواة إلى الهيولى ليترجم وفق الشفرة الوراثية حيث كل 3 نيكلوتيدات = رامزة تشفر لحمض أميني واحد
يرتبط ويثبت الحمض الأميني مع الـ ARNt النوعي له بواسطة أنزيم التنشيط بتوفر طاقة ATP ليتم نقلها إلى موقع القراءة A للريبوزوم من أجل قراءة رامزات الـ ARNm بواسطة رامزته المضادة المكمل.

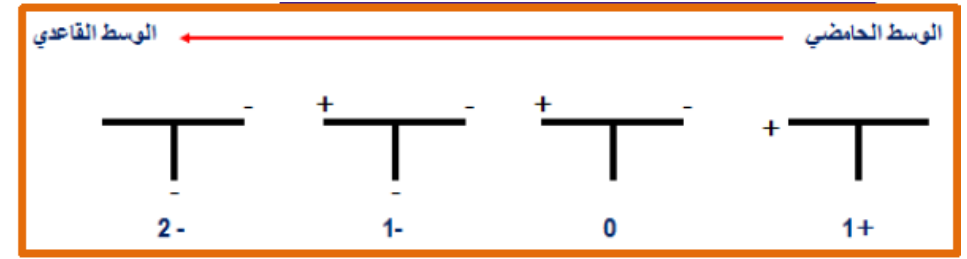
- ليتم على مستوى الريبوزوم ربط الحمض الأميني الجديد الموجود في موقع القراءة A باخر حمض أميني موجود في السلسلة الببتيدية في الموقع P بواسطة رابطة ببتيدية.

- لتنتهي استطالة السلسلة الببتيدية بعد وصول موقع القراءة A للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف

- تنطوي السلسلة الببتيدية التي تتكون من عدد نوع ترتيب أ.أ محدد وراثيا تلقائيا لتكتسب بنية فراغية ثانوية (نطواء أو إلتفاف السلاسل الببتيدية ذات البنية الأولية في مناطق معينة معطية بنية ثانوية حلزونية ألفا أو بنية ثانوية وريقية بيتا مع تشكل روابط هيدروجينية غير تكافؤية بين مجاميع CO و NH للروابط الببتيدية المتقابلة)

استمرار الالتفاف التلقائي للسلسلة الببتيدية ذات البنيات الثانوية على مستوى المناطق البينية (مناطق لا تأخذ أي شكل فراغي تفصل بين البنيات الثانوية) فتظهر مناطق الانعطاف، مما يسمح للبروتين بالانتقال إلى البنية الثالثة، حيث تصبح الأحماض الأمينية المتباعدة في الترتيب متقاربة فراغيا

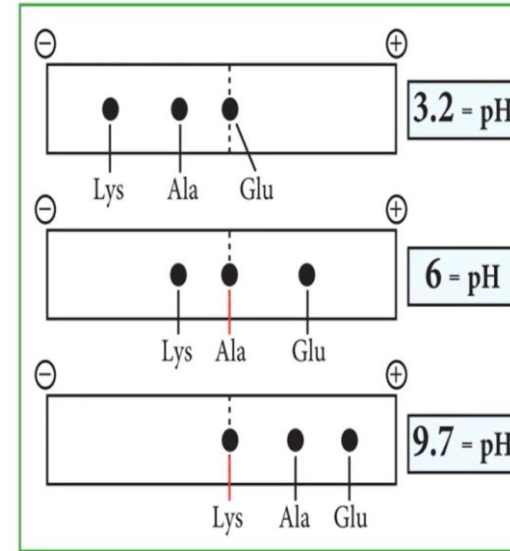
- يحافظ على استقرارها روابط كيميائية تنشأ بين الجذور الحرة للأحماض الأمينية المتقابلة منها التكافئية ... والاتكافئية والتي تكون متموضعة بدقة في أماكن دقيقة من السلسلة الببتيدية حسب المعلومة الوراثية.



في حالة حمض اميني حامضي توجد اربع احتمالات للشحنة

تقويم :

التعريف 1 ص 54 من الكتاب المدرسي:



لغرض مقارنة سلوك 3 أحماض أمينية في المجال الكهربائي عند درجات pH مختلفة، تم وضع خليط من 3 أحماض أمينية في منتصف شريط الهجرة الكهربائية، أجري بعد ذلك فصل هذه الأحماض عند درجات pH مختلفة، نتائج الفصل موضحة في الوثيقة.

- 1) علل استخدام جهاز الهجرة الكهربائية لفصل الأحماض الأمينية الثلاث.
- 2) ناقش سلوك هذه الأحماض الأمينية في درجات الـ PH المختلفة.

و بهذا يكتسب البروتين بنية فراغية مستقرة تكتسبه تخصصا وظيفيا مثل الإنزيمات التي تحفز تفاعلات حيوية داخل الخلية الفطرية فتتمو وتتكاثر الفطريات مسببة تعفنات.

